

RAPPORT DE STAGE

BTS Services Informatiques aux Organisations

Option SLAM



Développement d'une application web de gestion de boîte à livres

Étudiant :	Dufour Marc
Formation :	BTS SIO SLAM - 2ème année
Établissement :	StJoSup - Le Havre
Entreprise :	IES Ingénierie - Port-Jérôme
Période :	Du 05/01 au 09/02 2026 (6 semaines)

Année 2025-2026

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement :

- Magali Gaudoin pour m'avoir accueillie dans son service et guidé dans mon projet
- Antoine Jardinier, Laurent Delamare et Akram Douli pour leurs encadrement et leurs conseils précieux
- Toute l'équipe de IES pour leur accueil et leur disponibilité
- Nicolas Lecordier mon professeur principal pour son suivi régulier
- Et l'ensemble du personnel de Saint-Jo Sup pour la qualité de la formation

Sommaire

Sommaire	3
Introduction	5
1. Présentation de l'entreprise	6
1.1 Le Groupe IES	6
1.2 L'agence de Port-Jérôme	6
1.3. Organisation de l'entreprise	7
1.3.1 Pôle Ingénierie & Technologies Industrielles	7
1.3.2. Pôle Support Opérationnel & Digitalisation	7
1.3.3 Cellule Exécution de Projet (AMO / MOE)	8
1.3.4 Cellule Industrie, Tertiaire et Marchés Publics	8
1.3.5 Le pôle Software / Informatique	9
2. Présentation du projet	11
2.1 Contexte du projet	11
2.2 Le besoin et mes missions	11
2.3 Les principaux défis	12
2.3.1 Sur le plan technique	12
2.3.2 Sur le plan fonctionnel	12
2.3.3 Ce que ça m'a apporté	12
3. Cahier des charges	14
3.1 Besoins fonctionnels	14
3.1.1 Espace public (utilisateurs)	14
3.1.2 Espace administrateur	14
3.2 Besoins techniques	15
3.2.1 Architecture technique	15
3.2.2 Contraintes d'ergonomie	15
3.2.3 Sécurité	15
4. Réalisation technique du projet	16
4.1 Architecture et technologies utilisées	16
4.1.1 Stack technique	16
4.1.2 Architecture MVC avec Symfony	16
4.1.3 Environnement de développement	16
4.2 Fonctionnalités développées en détail	17
4.2.1 Système de scan et d'entrée/sortie	17
4.2.2 Gestion de la bibliothèque	17
4.2.3 Interface administrateur	17
4.2.4 Innovations et optimisations	18
4.3 Structure du projet	18
4.4 Base de données	19
4.4.1 Table "Livre"	19

4.4.2 Table "Mouvement"	19
4.5 Gestion de projet et versioning	20
4.5.1 Git et GitHub	20
4.5.2 Méthodologie de développement	20
4.5.3 Système de balises personnalisées	20
4.6 Difficultés rencontrées et solutions apportées	21
4.6.1 Gestion des modales sans rechargement	21
4.6.2 Export Excel avec filtres	21
4.6.3 Synchronisation du stock	21
4.6.4 Intégration du scan de code-barres	21
5. Bilan et conclusion	21
5.1 Compétences développées	21
5.1.1 Compétences techniques	21
5.1.2 Compétences méthodologiques	22
5.1.3 Compétences relationnelles	22
5.2 Perspectives et améliorations	22
5.3 Conclusion	23
Annexes	25
Annexe 1 : Captures d'écran de l'application	25
Annexe 2 : Architecture de projet	27
Annexe 3 : Logigramme Entrée et Sortie d'un livre	28
Annexe 4 : Logigramme Bibliothèque	29
Annexe 5 : Logigramme Administrateur	30
Annexe 6 : Lien vers le dépôt GitHub	30

Introduction

Dans le cadre de ma deuxième année de BTS Services Informatiques aux Organisations, option Solutions Logicielles et Applications Métiers (SLAM), j'ai effectué un stage de 6 semaines au sein de l'entreprise IES Ingénierie, sur le site de Port-Jérôme en Seine-Maritime.

Ce stage s'est déroulé du 5 janvier au 9 février 2026 et avait pour objectif de me permettre de mettre en pratique les compétences acquises durant ma formation, notamment en développement web et en gestion de projet.

Mon projet principal consistait à concevoir et développer une application web de gestion de boîte à livres, permettant aux collaborateurs de l'entreprise de partager des ouvrages de manière collaborative et organisée.

Ce rapport détaille le contexte de mon stage, l'entreprise qui m'a accueilli, le projet réalisé ainsi que les aspects techniques et méthodologiques de sa mise en œuvre.

1. Présentation de l'entreprise

1.1 Le Groupe IES

Le groupe IES (Ingénierie, Software, Technologie) est une société de services spécialisée dans l'accompagnement technique des industries de pointe. Fondée en 1999, l'entreprise s'est développée autour de l'ingénierie multidisciplinaire pour devenir un partenaire clé des secteurs pétrolier, chimique et pharmaceutique.

- **Domaine d'activité** : Ingénierie de conception, digitalisation des processus industriels et solutions de vision/automatisme.
- **Historique** : Plus de 25 ans d'existence avec une évolution marquée par l'intégration précoce des outils numériques (logiciels de CAO/DAO et développements internes).
- **Présence** : Un rayonnement national avec plusieurs agences situées à proximité des grands pôles industriels français.
- **Effectifs et CA** : Environ 150 collaborateurs. Le groupe affiche une croissance stable soutenue par des contrats de maintenance et des projets neufs.
- **Valeurs** : Expertise technique, réactivité et culture de la sécurité (Certification MASE).

1.2 L'agence de Port-Jérôme

L'agence de Port-Jérôme constitue le siège technique et historique du groupe. Elle est l'interface directe avec les donneurs d'ordres du bassin industriel normand.

- **Contexte industriel** : Située à Port-Jérôme-sur-Seine (76), elle est implantée au centre d'une zone Seveso majeure, à proximité immédiate de clients tels qu'ExxonMobil, TotalEnergies et Arkema.
- **Activités principales** : Bureau d'études en installation générale, tuyauterie, électricité et instrumentation. L'agence gère également le développement des solutions logicielles et technologiques du groupe.
- **Effectifs** : Elle regroupe une cinquantaine de collaborateurs (ingénieurs, projeteurs, développeurs).
- **Organisation** : Structurée en pôles techniques (Études, Projets, Informatique) travaillant de concert pour répondre aux besoins globaux des sites clients.

1.3. Organisation de l'entreprise

L'entreprise est structurée autour de plusieurs pôles complémentaires. Cette organisation permet de regrouper les compétences par domaine tout en favorisant la collaboration.

1.3.1 Pôle Ingénierie & Technologies Industrielles

Ce pôle constitue le cœur technique de l'entreprise. Il regroupe trois entités principales. Qui est constitué des départements suivants :

- **Énergie, SSI & Instrumentation**

Cette entité intervient sur les installations électriques, les systèmes de sécurité incendie (SSI) et l'instrumentation industrielle.

Elle garantit la conformité réglementaire et la sécurité des installations, notamment dans des environnements industriels où les exigences sont élevées.

- **Technologies, Automatisation & Vision Industrielle**

Ce service est orienté vers l'automatisation et la modernisation des outils industriels.

Elle met en place des systèmes d'automatisme, d'informatique et de vision industrielle permettant d'améliorer la performance et la qualité des productions.

On constate ici un lien direct avec le domaine informatique, notamment dans la gestion des données issues des équipements industriels.

- **Conception & Installation Générale**

Cette entité est spécialisée dans la conception d'infrastructures industrielles.

Elle intervient sur les études de faisabilité, les estimations budgétaires, la modélisation 3D ainsi que la supervision de chantier.

Avec ce service, IES est capable de gérer des projets complexes nécessitant une organisation rigoureuse.

1.3.2. Pôle Support Opérationnel & Digitalisation

Ce pôle accompagne les projets sur les aspects organisationnels, financiers et numériques. Il s'appuie sur 4 secteurs:

- **Achat & Contrôle de coûts**

Assure le suivi budgétaire et l'optimisation des dépenses. Elle met en place des indicateurs de performance permettant de contrôler les écarts financiers.

- **Solutions QHSE**

Opérant dans les domaines de la Qualité, de l'Hygiène, de la Sécurité et de l'Environnement, ce secteur réalise des audits, met en place des procédures et veille au respect des normes réglementaires.

- **Digitalisation**

On y retrouve la mise en place des outils digitaux permettant d'améliorer la traçabilité des informations, la gestion documentaire et la communication interne.

Dans le cadre d'un BTS SIO, cette partie est particulièrement intéressante car elle illustre le rôle stratégique des systèmes d'information dans l'entreprise.

- **Logistique, Inspection & Support Technique Administratif**

C'est ici que sont gérés la logistique, le suivi documentaire et le support technique incluant l'utilisation d'outils comme SAP et des solutions numériques internes.

On observe ici un lien fort entre gestion opérationnelle et outils informatiques.

1.3.3 Cellule Exécution de Projet (AMO / MOE)

La Cellule Exécution de Projet intervient directement sur les sites clients.

Elle fonctionne en :

- AMO (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage) : accompagnement stratégique et suivi des objectifs.
- MOE (Maîtrise d'Œuvre) : gestion technique et coordination opérationnelle jusqu'à la réalisation du projet.

Cette cellule joue un rôle central dans la réussite des projets car elle assure le lien entre la phase de conception et la mise en œuvre concrète.

1.3.4 Cellule Industrie, Tertiaire et Marchés Publics

Cette cellule est rattachée à l'exécution de projet et intervient dans différents environnements.

Elle comprend :

- Assistance Technique Tous Corps d'État
- Coordination des différents métiers techniques
- Expertise Technique & Gestion d'Installations
- Suivi des installations, inspection et préparation d'arrêts techniques.

Utilisation d'outils numériques comme SAP, Power BI ou Power Apps afin d'améliorer la gestion et la traçabilité des opérations.

1.3.5 Le pôle Software / Informatique

C'est au sein du pôle informatique de l'agence de Port-Jérôme que j'ai effectué mon stage.

Le pôle informatique de l'agence de Port-Jérôme assure la transition numérique du groupe et de ses clients. Il fait le lien entre les besoins métiers de l'ingénierie et les solutions logicielles modernes.

Missions et responsabilités du pôle

Le service assure le développement de logiciels internes, la gestion des bases de données techniques et la création d'outils de digitalisation. L'objectif est d'automatiser les tâches répétitives des bureaux d'études et d'offrir aux clients des plateformes de suivi de projet en temps réel.

Composition de l'équipe

L'équipe est structurée pour couvrir à la fois la stratégie digitale et l'exécution technique :

- **Magali GAUDOUIN** : Responsable du département supports opérationnels et digitalisation. Elle assure la direction stratégique et la cohérence des outils avec les besoins globaux de l'entreprise.
- **Laurent DELAMARE** : Responsable pôle digitalisation. Il encadre les projets techniques et fait le pont entre les demandes clients et la réalisation logicielle.
- **Akram DOUBLI** : Développeur web. Il est chargé de la création et de la maintenance des interfaces et des applications métiers accessibles via navigateur.
- **Antoine JARDINIER** : Développeur / Ingénieur Informatique Junior. Il participe au développement des solutions applicatives et à l'architecture des nouveaux outils.

Technologies et méthodologies

- **Outils** : Développement web (Frameworks modernes), gestion de bases de données SQL, et interfaçage avec les logiciels de CAO (AutoCAD, AVEVA).
- **Méthodes** : Utilisation de méthodes agiles permettant une collaboration étroite entre les développeurs et les utilisateurs finaux (ingénieurs et projeteurs).

Mon positionnement dans l'équipe

En tant que stagiaire, j'ai été intégré au sein de cette cellule technique. J'ai travaillé sous la supervision directe de Mr Jardinier pour contribuer au projet qui m'a été donné, me permettant de découvrir les exigences du développement logiciel en milieu industriel.

2. Présentation du projet

2.1 Contexte du projet

Mon stage s'inscrivait dans la politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) d'IES. La RSE, c'est quand une entreprise s'engage sur des actions concrètes pour améliorer le bien-être de ses employés, réduire son impact environnemental, et contribuer positivement à la société.

IES a lancé plusieurs initiatives dans ce cadre, et le projet de boîte à livres fait partie de ces actions. L'idée vient directement du pôle informatique : créer un outil permettant aux collaborateurs de partager des livres entre eux, gratuitement.

Les objectifs derrière ce projet étaient :

- Encourager la lecture et le partage de connaissances
- Renforcer les liens entre collègues
- Donner une seconde vie aux livres (économie circulaire)
- Améliorer la qualité de vie au travail
- Montrer l'expertise du service informatique

C'est une initiative simple mais efficace : peu de coûts pour l'entreprise, mais un réel impact sur l'ambiance de travail et l'engagement des employés.

2.2 Le besoin et mes missions

On m'a confié la création d'une application web complète pour gérer cette boîte à livres. Le cahier des charges initial était relativement simple mais devait être solide.

Fonctionnalités de base demandées :

- Scanner le code-barres ISBN d'un livre pour le déposer ou l'emprunter
- Ajouter automatiquement un livre s'il n'existe pas dans la base
- Afficher une bibliothèque avec tous les livres disponibles
- Avoir un espace administrateur pour consulter l'historique des mouvements
- Protéger l'accès admin avec un code PIN

Au fil du développement, j'ai ajouté des fonctionnalités qui n'étaient pas prévues au départ mais qui rendaient l'application vraiment plus professionnelle :

- Modales JavaScript : plus besoin de recharger la page à chaque action, c'est beaucoup plus fluide
- Tableaux dynamiques : tri et filtrage instantané des données côté client
- Filtres avancés : pour cibler précisément les mouvements qu'on veut voir
- Export Excel : télécharger les données filtrées pour faire des rapports

- Page de paramètres : changer le code PIN sans toucher au code
- Horloge en temps réel : affichée en permanence sur l'interface admin

Ces améliorations n'étaient pas obligatoires, mais j'ai vu qu'elles apportaient vraiment de la valeur. Ça montre aussi que j'ai su prendre des initiatives et pas juste suivre simplement le cahier des charges.

2.3 Les principaux défis

2.3.1 Sur le plan technique

Le projet m'a confronté à plusieurs challenges techniques intéressants :

Maîtriser Symfony : C'était ma première vraie application avec ce framework. J'ai dû apprendre l'architecture MVC, Doctrine ORM, et les bonnes pratiques Symfony.

Développement full-stack : Travailler à la fois sur le backend (PHP/Symfony), le frontend (JavaScript/CSS), et la base de données (MySQL). Tout devait s'emboîter parfaitement.

Cohérence des données : Le plus important : s'assurer que le stock virtuel (en base de données) correspond toujours au stock physique. Chaque mouvement devait être enregistré correctement.

Performance : Utiliser JavaScript pour les interactions rapides côté client, tout en gardant la validation côté serveur pour la sécurité.

2.3.2 Sur le plan fonctionnel

L'application devait être :

- Intuitive : utilisable sans formation, même par quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec l'informatique
- Rapide : déposer ou emprunter un livre en moins d'une minute
- Autonome : pas besoin d'intervention humaine pour les opérations courantes
- Fiable : zéro bug qui pourrait créer des incohérences dans le stock

Le vrai défi, c'était de faire un truc qui soit à la fois simple pour les utilisateurs et puissant pour les administrateurs. Pas facile de trouver le bon équilibre !

2.3.3 Ce que ça m'a apporté

Ce projet m'a vraiment fait progresser sur plusieurs points :

- Pratique réelle : appliquer concrètement ce qu'on voit en cours (PHP, BDD, frameworks)

- Autonomie : gérer un projet complet de A à Z, prendre des décisions techniques
- Méthodologie : utiliser Git correctement, documenter mon code, tester mes fonctionnalités
- Monde professionnel : comprendre les contraintes réelles (délais, qualité, besoins qui évoluent)
- Portfolio : avoir un projet concret à montrer pour mes recherches d'emploi

Au-delà de l'aspect technique, c'était aussi une opportunité de montrer ce que je sais faire. J'ai livré une application qui fonctionne, qui est utilisable, et qui répond vraiment au besoin. Et ça, c'est exactement ce qu'on attend d'un développeur.

3. Cahier des charges

3.1 Besoins fonctionnels

3.1.1 Espace public (utilisateurs)

L'espace public de l'application permet à tout utilisateur d'interagir avec la boîte à livres sans authentification préalable.

Entrée d'un livre : Possibilité de déposer un livre dans la boîte en scannant son code-barres ISBN ou en saisissant manuellement les informations si le livre n'est pas référencé

Sortie d'un livre : Possibilité d'emprunter un livre disponible via scan ou recherche manuelle

Consultation de la bibliothèque : Affichage de tous les livres disponibles (stock > 0 et livres actifs uniquement)

Consultation des détails d'un livre : Visualisation des informations complètes (auteur, résumé, genre, disponibilité)

Recherche : Recherche de livres par ISBN ou par auteur

3.1.2 Espace administrateur

L'accès administrateur est protégé par un code PIN et offre des fonctionnalités avancées de gestion.

Consultation des mouvements : Tableau détaillé de tous les mouvements (entrées/sorties) avec filtres

Gestion de la bibliothèque : Ajout, modification, désactivation de livres

Paramètres : Modification du code PIN d'accès administrateur

Export de données : Export Excel des tableaux de mouvements et de la bibliothèque

Filtrage avancé : Filtres multiples sur les tableaux (date, type de mouvement, livre, etc.)

3.2 Besoins techniques

3.2.1 Architecture technique

Le projet devait respecter l'utilisation des standards de l'entreprise et les contraintes techniques suivantes :

- Framework PHP moderne : Symfony 7.3
- Langage : PHP 8.4
- Base de données relationnelle (MySQL/MariaDB)
- Interface responsive et moderne
- Respect des bonnes pratiques de développement
- Compatibilité multi-navigateurs

3.2.2 Contraintes d'ergonomie

- Interface intuitive et facile d'utilisation
- Expérience utilisateur optimisée (pas de rechargement de page)
- Feedback visuel immédiat sur les actions
- Affichage en temps réel de l'horloge
- Navigation fluide avec utilisation de modales

3.2.3 Sécurité

- Protection de l'espace administrateur par code PIN
- Validation des données côté serveur
- Protection contre les injections SQL (ORM Doctrine)
- Gestion sécurisée des sessions

4. Réalisation technique du projet

4.1 Architecture et technologies utilisées

4.1.1 Stack technique

Le projet a été développé avec les technologies suivantes :

Technologie	Version / Utilisation
PHP	8.4
Symfony	7.4.3 (Framework MVC)
Twig	Moteur de templates web
JavaScript	Gestion dynamique des tableaux et modales
CSS	Mise en forme et design responsive
Composer	Gestionnaire de dépendances PHP

4.1.2 Architecture MVC avec Symfony

Le projet suit le pattern architectural MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) imposé par Symfony:

Modèle (Model) : Entités Doctrine représentant les données (Livre, Mouvement)

Vue (View) : Templates Twig (.html.twig) pour l'affichage

Contrôleur (Controller) : Classes PHP gérant la logique métier et le routage

4.1.3 Environnement de développement

IDE : Visual Studio Code

Gestionnaire de versions : Git / GitHub

Serveur local : Symfony CLI (symfony serve)

Base de données : sqlite via Doctrine ORM

4.2 Fonctionnalités développées en détail

4.2.1 Système de scan et d'entrée/sortie

L'une des fonctionnalités principales est le système de scan de code-barres ISBN permettant d'identifier rapidement un livre :

- Scan du code-barres ISBN pour identifier le livre
- Recherche automatique dans la base de données locale
- Si le livre n'existe pas : formulaire de création automatique
- Enregistrement du mouvement (entrée ou sortie) avec horodatage
- Mise à jour automatique du stock disponible

Pour mieux comprendre le cheminement de cette fonctionnalité, j'ai construit un logigramme : voir [Annexe 4](#)

4.2.2 Gestion de la bibliothèque

La bibliothèque virtuelle affiche l'ensemble des livres disponibles avec :

- Affichage sous forme de grille responsive
- Filtrage automatique (masquage des livres en stock 0 ou désactivés)
- Affichage des informations clés : titre, auteur, genre, stock
- Lien vers la fiche détaillée de chaque livre
- Mise en page attractive avec images de couverture

4.2.3 Interface administrateur

L'interface d'administration offre des outils de gestion avancés :

Tableau des mouvements

- Affichage de tous les mouvements (entrées/sorties)
- Colonnes : ID, Type, Livre, Date/Heure, Stock résultant
- Pagination et tri des colonnes
- Filtres multiples (par date, type de mouvement, livre)
- Export Excel avec filtres appliqués

Paramètres

- Modification du code PIN d'accès
- Interface sécurisée de changement de mot de passe
- Validation et confirmation du nouveau PIN

Afin d'illustrer le fonctionnement des points 4.2.2 et 4.2.3, je vous propose deux logigramme : voir [Annexe 5](#) et [Annexe 6](#)

4.2.4 Innovations et optimisations

Plusieurs fonctionnalités avancées ont été implémentées pour améliorer l'expérience utilisateur :

Modales JavaScript : Utilisation de fenêtres modales pour éviter les rechargements de page et fluidifier la navigation

Tableaux dynamiques : Gestion JavaScript des tableaux avec tri, filtrage et export

Export Excel : Bouton d'export permettant de télécharger les données filtrées au format .xlsx

Horloge temps réel : Affichage d'une horloge mise à jour en temps réel via JavaScript

Responsive Design : Interface adaptée aux différentes tailles d'écran (desktop, tablette, mobile)

Validation des formulaires : Validation côté client (JavaScript) et côté serveur (Symfony)

4.3 Structure du projet

Le projet suit l'organisation standard d'une application Symfony :

- src/ - Code source de l'application
 - |— Controller/ - Contrôleurs gérant les routes et la logique
 - |— Entity/ - Entités Doctrine (Livre, Mouvement)
 - |— Repository/ - Repositories pour les requêtes en base de données
 - |— Form/ - Formulaires Symfony
- templates/ - Fichiers templates Twig (.html.twig)
- public/ - Fichiers publics (CSS, JS, images)
 - |— css/ - Feuilles de style
 - |— js/ - Scripts JavaScript
- config/ - Fichiers de configuration Symfony
- migrations/ - Migrations de base de données
- var/ - Cache et logs
- vendor/ - Dépendances installées via Composer

Afin d'illustrer l'architecture du projet, voir [Annexe 2](#)

4.4 Base de données

La base de données est gérée via Doctrine ORM et comporte principalement deux entités :

4.4.1 Table "Livre"

Champ	Type / Description
id	INT - Clé primaire auto-incrémentée
isbn	VARCHAR - Code ISBN unique du livre
titre	VARCHAR - Titre du livre
auteur	VARCHAR - Nom de l'auteur
genre	VARCHAR - Genre littéraire
description	TEXT - Résumé du livre
lien_image	VARCHAR - URL de l'image de couverture
nb_stock	INT - Nombre d'exemplaires disponibles
actif	BOOLEAN - Livre actif ou désactivé

4.4.2 Table "Mouvement"

Champ	Type / Description
id	INT - Clé primaire auto-incrémentée
livre_id	INT - Clé étrangère vers Livre
type	VARCHAR - Type de mouvement (entrée/sortie)
date_heure	DATETIME - Date et heure du mouvement
nom_prenom	STRING - nom et prenom de la personne effectuant le mouvement

Relation : Une relation OneToMany existe entre Livre et Mouvement (un livre peut avoir plusieurs mouvements)

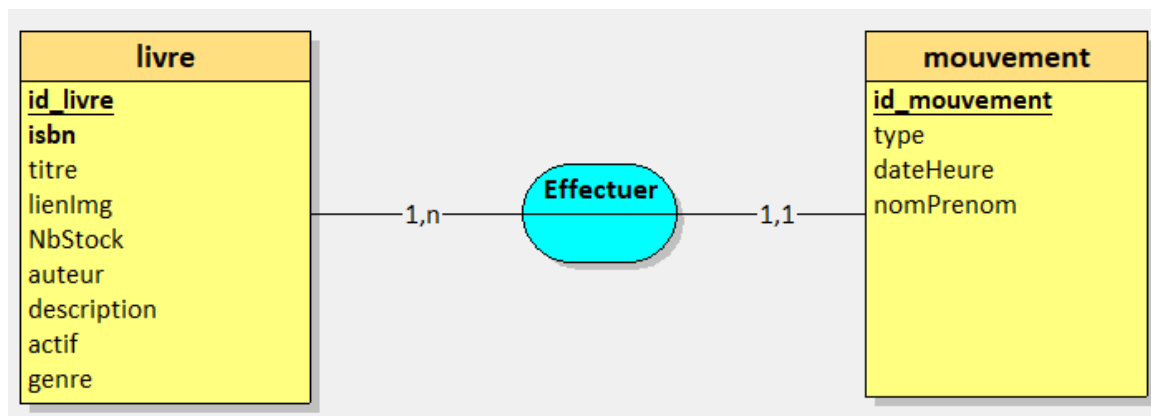


Figure 1 : Modèle entités-association de la base de données

4.5 Gestion de projet et versioning

4.5.1 Git et GitHub

Le projet a été versionné avec Git et hébergé sur GitHub :



Ou [cliquez ici](#) pour accéder au dépôt

L'utilisation de Git m'a permis de :

- Sauvegarder régulièrement mon travail
- Tracer l'évolution du projet avec 164 commits
- Documenter les modifications avec des messages de commit explicites
- Revenir en arrière en cas de problème
- Partager le code avec l'équipe

4.5.2 Méthodologie de développement

J'ai suivi une approche itérative et incrémentale :

1. **Analyse des besoins** : Définition des fonctionnalités avec le maître de stage
2. **Conception** : Modélisation de la base de données et architecture
3. **Développement itératif** : Implémentation progressive des fonctionnalités
4. **Tests** : Validation fonctionnelle à chaque étape
5. **Débogage et optimisation** : Correction des bugs et amélioration des performances
6. **Documentation** : Rédaction de la documentation technique

4.5.3 Système de balises personnalisées

Pour améliorer la traçabilité, j'ai mis en place un système de balises dans mes commits :

{Temp:xxxx} / {Closing Temp:xxxx} : Problème temporaire résolu dans les commits suivants

{Error:xxx} / {Closing Error:xxxx} : Ouverture et fermeture d'une erreur bloquante

{Concern:xxxx} / {Answer Concern:xxxx} : Questionnement sur une fonctionnalité et sa résolution

{esthétique} : Amélioration visuelle ou refactoring de code

{Switch ...} : Changement majeur d'architecture ou d'approche

4.6 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Au cours du développement, j'ai rencontré plusieurs défis techniques :

4.6.1 Gestion des modales sans rechargement

Problème : Comment afficher des formulaires et des tableaux sans recharger la page

Solution : Utilisation de modales JavaScript avec AJAX pour charger le contenu dynamiquement

4.6.2 Export Excel avec filtres

Problème : Exporter uniquement les données filtrées du tableau

Solution : Récupération des données affichées via JavaScript et génération du fichier Excel

4.6.3 Synchronisation du stock

Problème : Assurer la cohérence entre les mouvements et le stock disponible

Solution : Utilisation de transactions Doctrine et validation côté serveur

4.6.4 Intégration du scan de code-barres

Problème : Capturer correctement les codes ISBN via lecteur de code-barres

Solution : Gestion des événements clavier et formatage automatique de l'ISBN

5. Bilan et conclusion

5.1 Compétences développées

Ce stage m'a permis de développer et d'approfondir de nombreuses compétences techniques et transversales :

5.1.1 Compétences techniques

- Maîtrise du framework Symfony et de l'architecture MVC
- Développement full-stack (PHP, JavaScript, HTML/CSS)
- Gestion de base de données avec Doctrine ORM
- Utilisation de Git et GitHub pour le versioning
- Intégration de bibliothèques JavaScript (modales, tableaux dynamiques)
- Respect des bonnes pratiques de développement et de la sécurité

5.1.2 Compétences méthodologiques

- Analyse et spécification des besoins fonctionnels
- Conception d'architecture logicielle
- Gestion de projet en mode itératif
- Documentation technique
- Tests et débogage

5.1.3 Compétences relationnelles

- Communication avec le maître de stage et l'équipe
- Autonomie et prise d'initiative
- Adaptabilité en environnement professionnel
- Gestion du temps et respect des délais

5.2 Perspectives et améliorations

Bien que le projet soit fonctionnel, plusieurs améliorations pourraient être envisagées :

- Ajout d'un système de notifications (emails vers administrateur lors d'emprunt prolongé)
- Mise en place d'un système de réservation à distance
- Développement d'une API REST (liaison externe) sécurisé pour une future application mobile
- Implémentation d'un système de recommandations de commande de livres
- Ajout de statistiques avancées (livres les plus empruntés, durée moyenne d'emprunt)
- Intégration d'un système de notation et de commentaires

5.3 Conclusion

Ce stage de six semaines au sein du pôle informatique d'IES Ingénierie à Port-Jérôme a représenté une expérience fondatrice dans mon parcours de formation. Venu avec des bases théoriques acquises en BTS SIO, j'en repars avec quelque chose de bien plus concret : la capacité à concevoir, développer et livrer une application web complète dans un contexte professionnel réel.

L'application de gestion de boîte à livres que j'ai réalisée répond pleinement aux objectifs fixés au départ. Elle permet aux collaborateurs d'IES de déposer et d'emprunter des ouvrages via un simple scan de code-barres ISBN, offre une bibliothèque consultable en quelques secondes, et dispose d'un espace administrateur sécurisé permettant de piloter l'ensemble des mouvements. Au-delà du cahier des charges initial, j'ai su prendre des initiatives d'auto-apprentissage de langage de développement pour réaliser les tâches comme les modales JavaScript, l'export Excel, l'horloge temps réel ou les filtres avancés. J'ai ainsi réussi à enrichir l'expérience utilisateur en m'obligeant à aller au-delà de ce qui est initialement demandé.

Sur le plan technique, ce projet a été une véritable immersion dans le développement full-stack en conditions réelles. Maîtriser Symfony 7 pour la première fois, gérer une base de données relationnelle avec Doctrine ORM, assurer la cohérence des données entre les mouvements et le stock, intégrer la lecture de codes-barres via les événements clavier : chacun de ces défis m'a poussé à chercher, comprendre, et trouver des solutions robustes plutôt que des raccourcis. Les 164 commits (mises à jour) enregistrés sur GitHub témoignent d'une démarche rigoureuse et d'un vrai suivi méthodologique tout au long du projet.

Sur le plan professionnel, cette expérience m'a permis de comprendre ce que signifie travailler dans une équipe informatique en entreprise. Les échanges réguliers avec mon tuteur Antoine Jardinier, la nécessité de respecter des délais, d'adapter mes propositions aux contraintes de l'environnement, et de livrer quelque chose d'utilisable et non simplement de fonctionnel : tout cela m'a apporté une maturité que la formation seule ne peut pas donner. J'ai appris à communiquer sur l'avancement de mon travail, à poser les bonnes questions, et à gérer les moments de blocage avec méthode plutôt qu'avec précipitation.

Sur le plan personnel, ce stage m'a fait prendre confiance dans mes propres capacités. Être capable de produire, seul, une application complète qui sera réellement utilisée par des collaborateurs, c'est une satisfaction concrète qui confirme mon envie de poursuivre dans le développement de logiciel. Ce projet constitue désormais une réalisation tangible que je peux présenter, expliquer et défendre, ce qui est précieux pour la suite de mon parcours.

Ce rapport de stage marque la fin de ma formation en BTS SIO SLAM, mais il ouvre surtout la porte à la suite. Que ce soit dans le cadre d'une poursuite d'études en licence professionnelle ou d'une entrée directe dans le monde du travail, je suis désormais convaincu de vouloir évoluer dans le développement web, idéalement autour de projets à impact concret pour les utilisateurs finaux. Cette expérience chez IES Ingénierie en est la meilleure illustration : un projet simple en apparence, qui a nécessité beaucoup de réflexion et dont les complexités resteront finalement invisibles pour ceux qui l'utilisent au quotidien.

Annexes

Annexe 1 : Captures d'écran de l'application



Figure 2 : Écran d'accueil de l'application

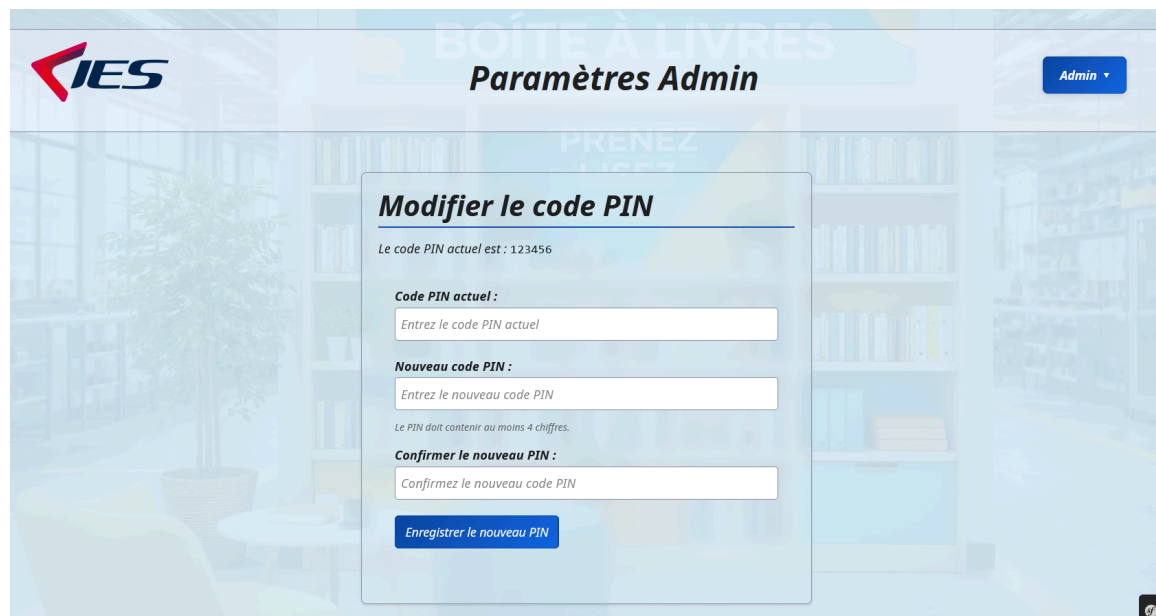


Figure 3 : Écran d'accueil de la bibliothèque



LIVRE (ISBN)	TITRE	AUTEUR	TYPE	DATE / HEURE	UTILISATEUR
9782092558249	L'insurrection	Veronica Roth	Entrée	22/02/2026 13:36	pascal obispo
9782266260770	Hunger Games Tome 1	Suzanne Collins	Sortie	12/02/2026 09:48	admin
141	Soap's diary	john price	Sortie	12/02/2026 09:48	admin
9782266260770	Hunger Games Tome 1	Suzanne Collins	Entrée	11/02/2026 15:23	admin
				11/02/2026	

Figure 4 : Écran d'accueil de l'historique des mouvements



Modifier le code PIN

Le code PIN actuel est : 123456

Code PIN actuel :

Nouveau code PIN :

Le PIN doit contenir au moins 4 chiffres.

Confirmer le nouveau PIN :

Enregistrer le nouveau PIN

Figure 5 : Écran d'accueil des paramètres administrateur

Annexe 2 : Architecture de projet

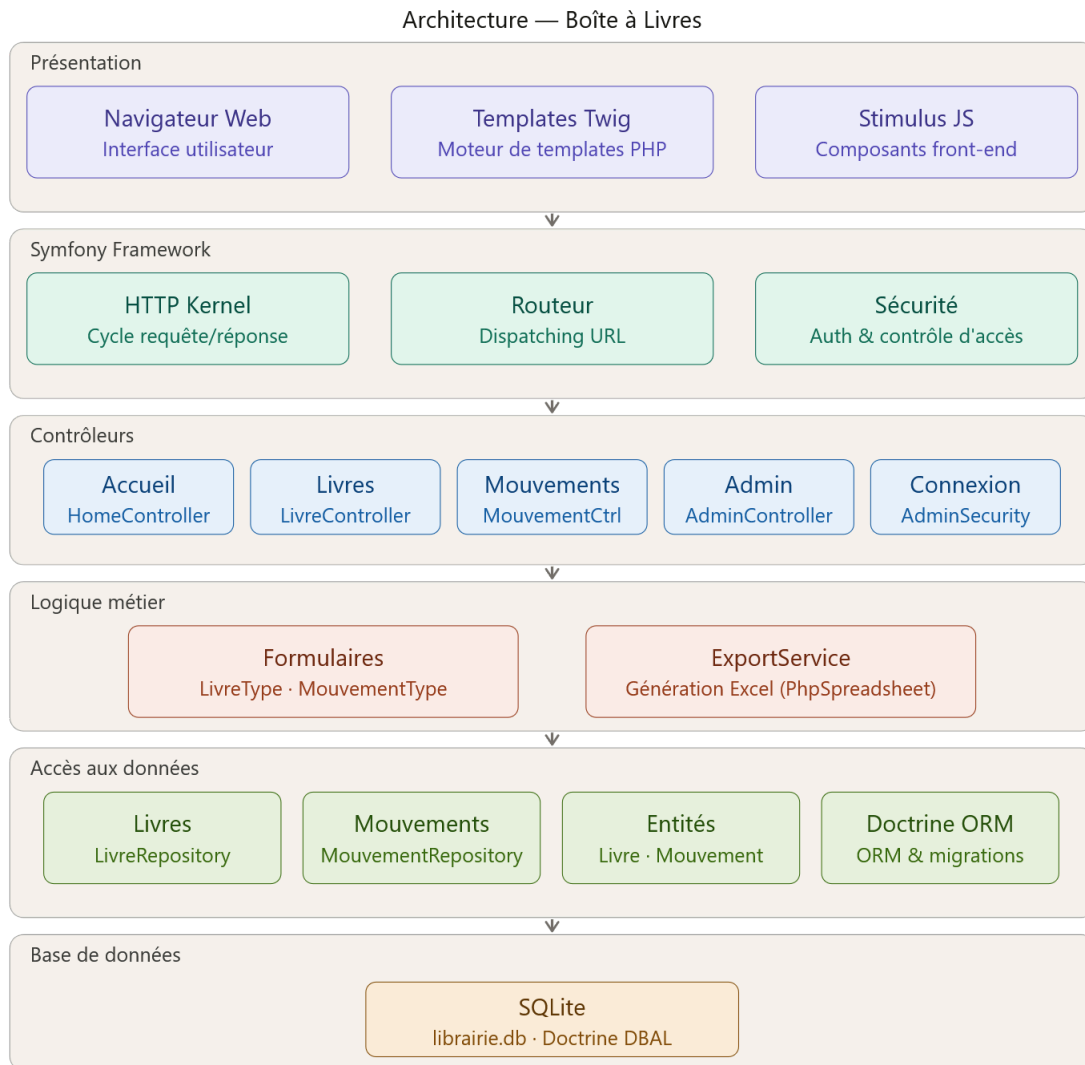


Figure 6 : Représentation graphique de l'architecture de projet

Annexe 3 : Logigramme Entrée et Sortie d'un livre

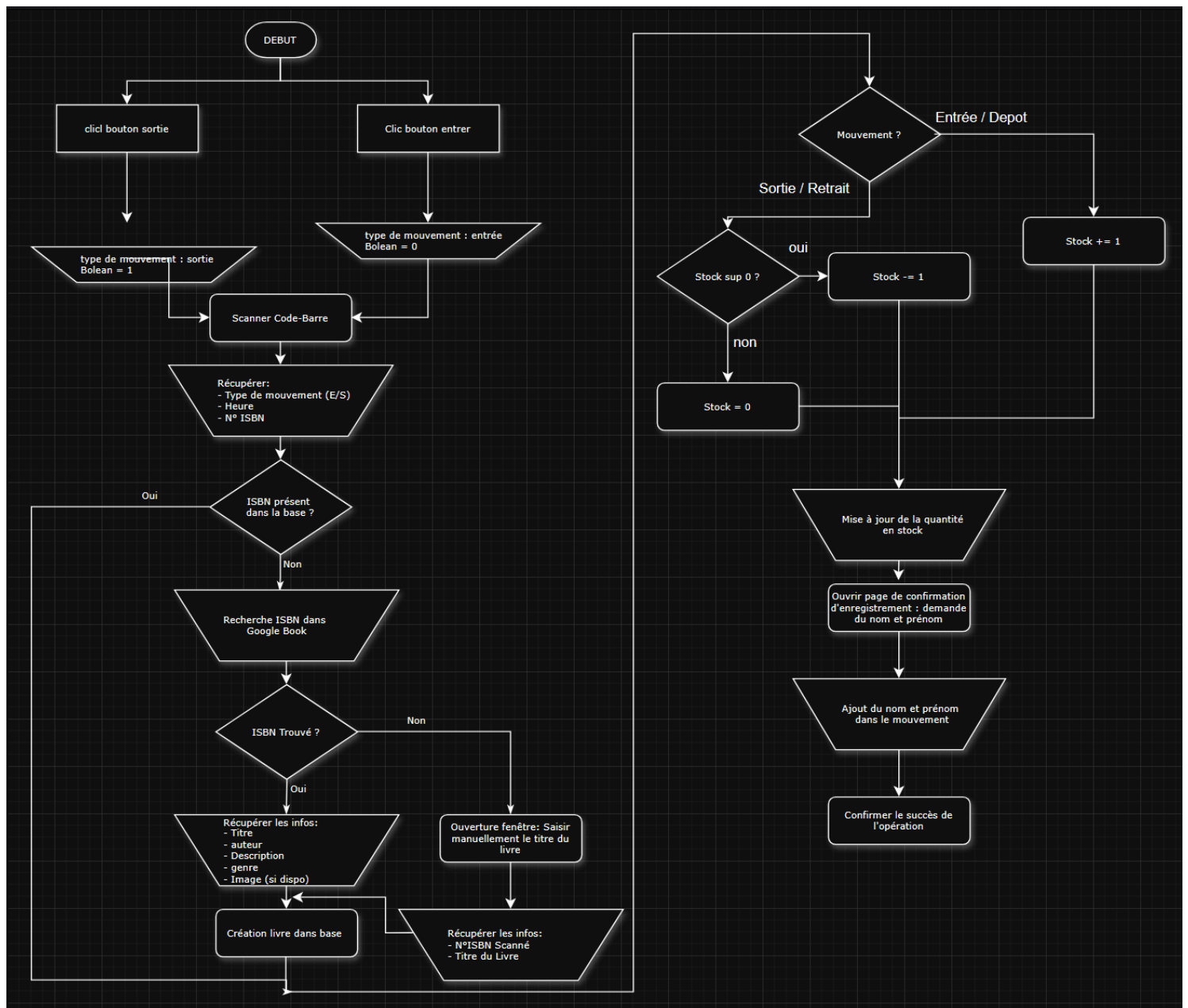


Figure 7 : logigramme Entrée-Sortie d'un livre

Annexe 4 : Logigramme Bibliothèque

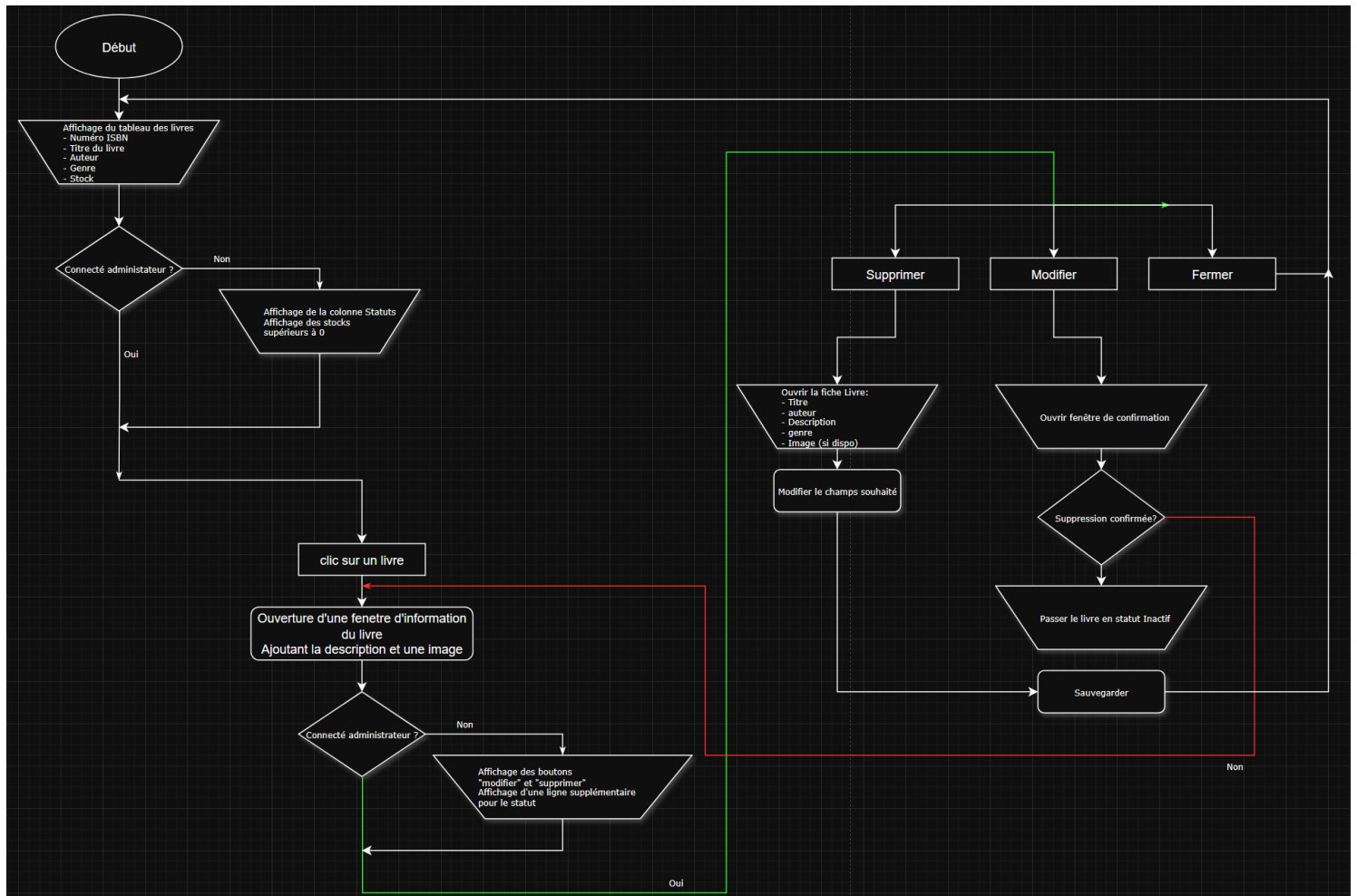


Figure 8: logigramme d'utilisation de la bibliothèque

Annexe 5 : Logigramme Administrateur

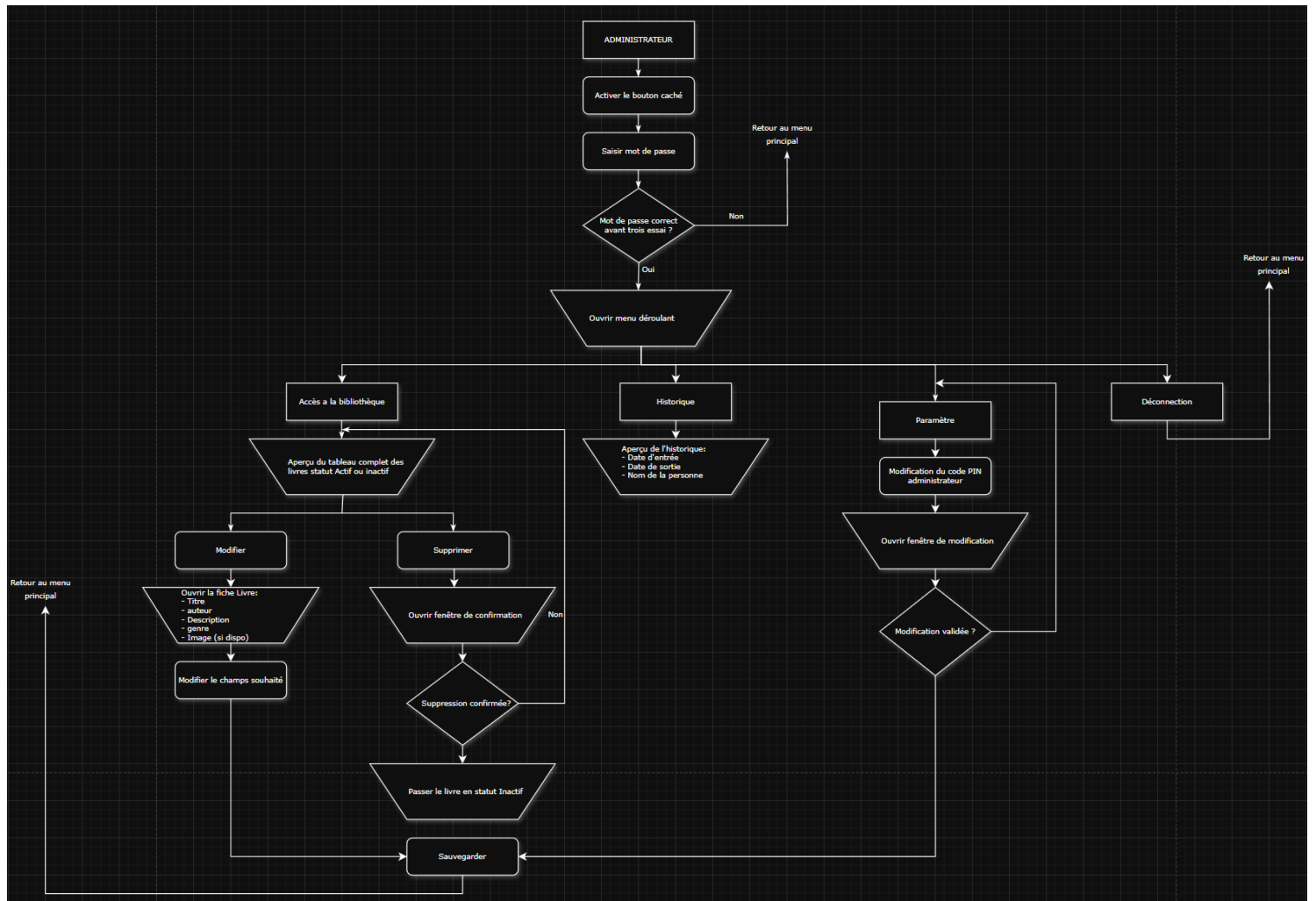


Figure 9 : logigramme des options administrateur

Annexe 6 : Lien vers le dépôt GitHub

Le code source complet du projet est disponible sur GitHub :

https://github.com/bananedopamine/Boite_a_livres

